

# Bases de données avancées

## Introduction générale à l'administration Oracle



Pr. ELALAOUI Hasna

[h.elalaoui@uca.ac.ma](mailto:h.elalaoui@uca.ac.ma)



# Plan du chapitre

## Introduction

- Présentation Oracle
- Objectifs du cours
- Tâches d'un DBA
- Architecture générale
- Instance Oracle
- Base de données Oracle

## Composants Oracle

- Structure physique et mémoire
- Caches et tampons
- Zones mémoire
- Processus serveur et processus utilisateur
- Processus d'arrière-plan obligatoires

1

# Introduction



## Présentation Oracle

- La technologie Oracle Database est un système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) développée par la société Oracle Corporation.
- Cette solution est une référence pour les entreprises et les organisations. En effet, Oracle Database garantit:
  - un niveau de performance élevé
  - une haute flexibilité
  - Une haute fiabilité ainsi qu'une sécurité accrue
- La version 21c d'Oracle Database est aujourd'hui la future version à long terme. Elle offre de nombreuses améliorations et de nouvelles capacités.



# Objectifs du cours



Présenter les principales tâches d'administration d'une base de données oracle

- Compréhension minimale de l'architecture Oracle
- Installation, arrêt et démarrage;
- planification et création d'une nouvelle bases de données,
- gestion des fichiers de contrôle, des fichiers de journalisation, des fichiers de données, des tablespaces,
- gestion des utilisateurs, des privilèges
- sauvegarde et restauration
- Import/export



## Tâches d'un DBA

- DBA = DataBase Administrator ou Administrateur de la base de données
- responsable du contrôle et de la configuration du système et des utilisateurs

Quelques tâches du DBA :

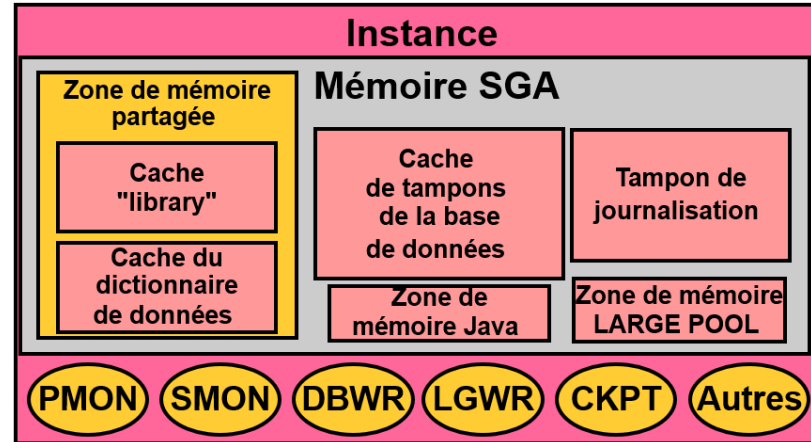
- Installation du serveur Oracle et les outils applicatifs, créer les bases de données.
- Assurer la maintenance et la disponibilité de la base de données.
- Créer la structure logique de stockage : les tablespaces, les tables, les vues et les indexes.



# Instance Oracle

Une instance Oracle :

- permet d'accéder à une base de données Oracle,
- n'ouvre qu'une seule base de données,
- est constituée de structures de processus d'arrière-plan et de structures mémoire.
- SGA = System Global Area



**Structures mémoire**

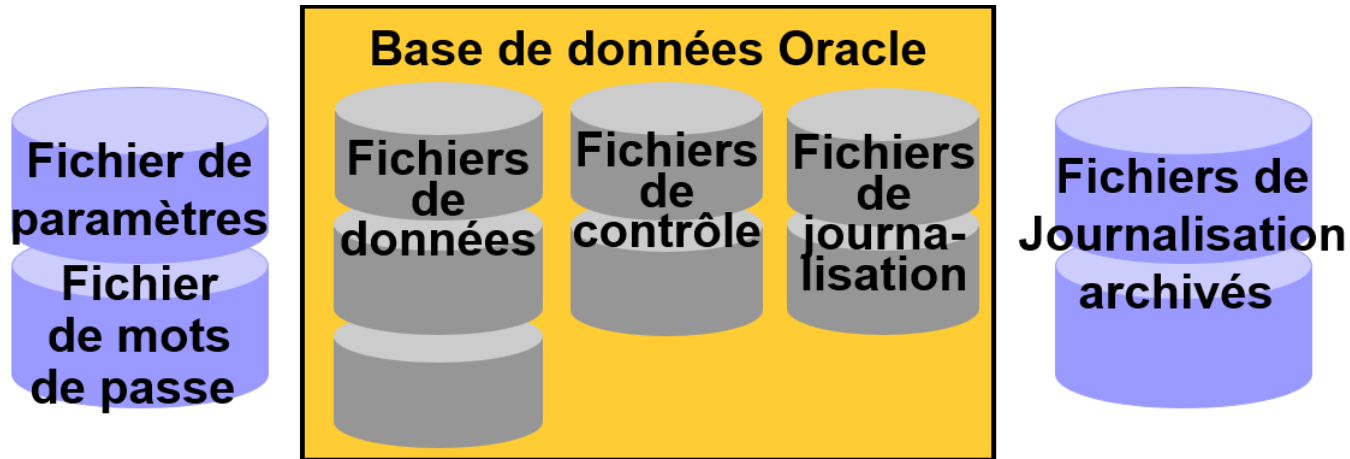
**Structures de processus d'arrière-plan**



# Base de données Oracle

Une base de données Oracle :

- est un ensemble de données traitées comme une seule et même entité,
- est constituée de trois types de fichier





2

## Composants Oracle



# Structure physique et mémoire

La **structure physique** comprend trois types de fichier :

- Fichiers de contrôle
- Fichiers de données
- Fichiers de journalisation

La **structure mémoire** d'Oracle est constituée des deux zones de mémoire suivantes :

- la mémoire **SGA**, qui est allouée au démarrage de l'instance et qui est une composante fondamentale d'une instance Oracle
- la mémoire **PGA**, qui est allouée au démarrage du processus serveur



# Mémoire SGA -1

La mémoire SGA est constituée de plusieurs structures mémoire :

- la zone de mémoire partagée,
- le cache de tampons de la base de données,
- le tampon de journalisation,
- d'autres structures (gestion des verrous externes (lock) et des verrous internes (latch), données statistiques, par exemple).

Deux structures mémoire supplémentaires peuvent également être configurées dans la mémoire SGA :

- la zone de mémoire LARGE POOL,
- la zone de mémoire Java



## Mémoire SGA -2

- Dynamique
- Taille définie à l'aide du paramètre SGA\_MAX\_SIZE
- Allocation et suivi sous forme de granules par les composants de la mémoire SGA
  - Allocation de mémoire virtuelle contiguë
  - Taille des granules définie en fonction de la valeur totale estimée de SGA\_MAX\_SIZE



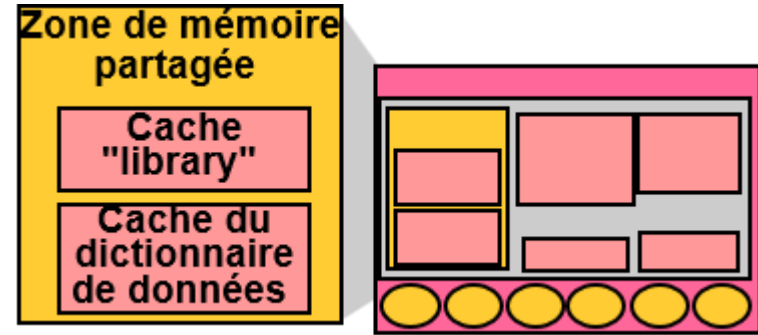
## Zone mémoire partagée

Elle permet de stocker :

- les dernières instructions SQL exécutées,
- les dernières définitions de données utilisées.

Elle est constituée de deux structures mémoire clés liées aux performances :

- Cache "library"
- Cache du dictionnaire de données
- Sa taille est définie par le paramètre SHARED\_POOL\_SIZE.



```
ALTER SYSTEM SET  
SHARED_POOL_SIZE = 64M;
```



## Cache **library**

- Le cache "library" conserve des informations sur les dernières instructions SQL et PL/SQL utilisées.
- Il permet le partage des instructions fréquemment utilisées.
- Il est géré par un algorithme LRU.
- Il est composé de deux structures :
  - la zone SQL partagée,
  - la zone PL/SQL partagée.
- Sa taille dépend du dimensionnement de la zone de mémoire partagée.



## Cache dictionnaire de données

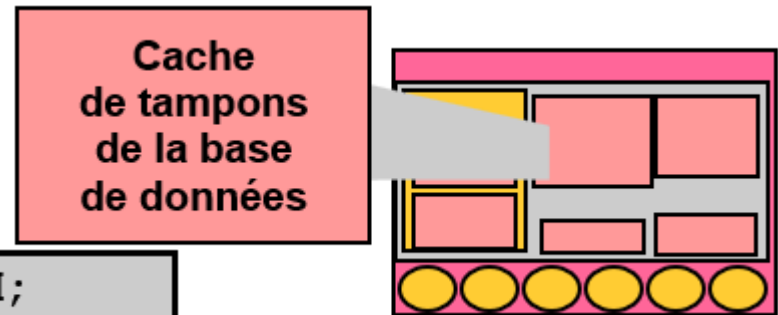
- Le cache du dictionnaire de données contient les dernières définitions utilisées dans la base.
- Il contient des informations sur les fichiers, les tables, les index, les colonnes, les utilisateurs, les privilèges et d'autres objets de la base de données.
- Au cours de l'analyse, le processus serveur recherche les informations dans le cache du dictionnaire pour résoudre les noms d'objet et valider l'accès.
- La mise en mémoire cache des informations du dictionnaire de données réduit le temps de réponse aux interrogations et aux instructions LMD.
- La taille du cache dépend du dimensionnement de la zone de mémoire partagée.



## Cache tampons de la BD

- Ce cache conserve des copies des blocs de données extraits des fichiers de données.
- Il permet des gains de performances considérables lors de l'obtention et de la mise à jour de données.
- Il est géré par un algorithme LRU.
- Le paramètre DB\_BLOCK\_SIZE détermine la taille du bloc principal.

```
ALTER SYSTEM SET DB_CACHE_SIZE = 96M;
```

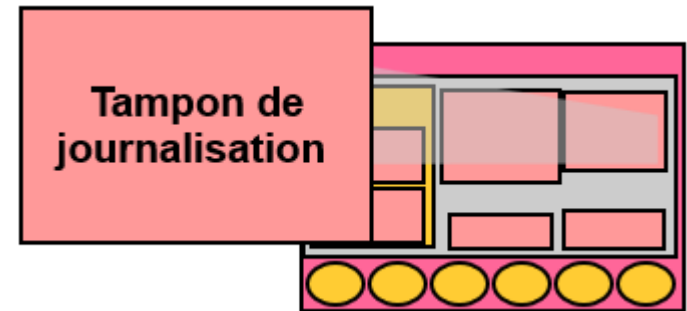






## Tampon de **journalisation**

- Il enregistre toutes les modifications apportées aux blocs de données de la base.
- Sa principale fonction est la récupération de données.
- Les modifications enregistrées constituent des entrées de journalisation.
- Les entrées de journalisation contiennent des informations permettant de reconstruire des modifications.
- La taille du tampon est définie par le paramètre LOG\_BUFFER.





## Zone mémoire **LARGE POOL**

- Zone facultative de la mémoire SGA
- Elle réduit la charge de la zone de mémoire partagée.
  - la mémoire allouée par session (UGA) au serveur partagé
  - les processus serveur d'E/S
  - les opérations de sauvegarde et de restauration ou RMAN
  - les mémoires tampon des messages d'exécution en parallèle: `PARALLEL_AUTOMATIC_TUNING = TRUE`
- Elle n'utilise pas de liste LRU.
- Sa taille est définie par le paramètre `LARGE_POOL_SIZE`.



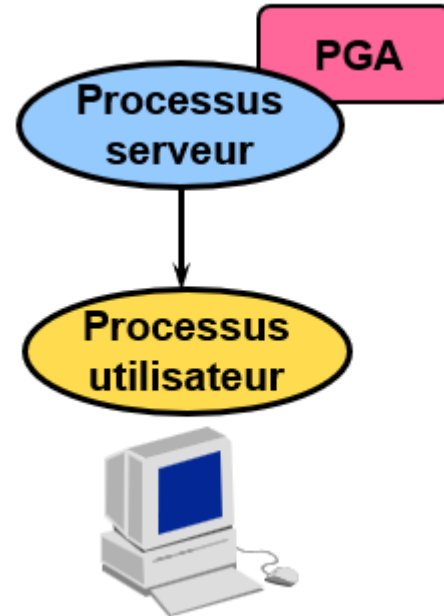
## Zone mémoire **JAVA**

- La zone de mémoire Java répond aux besoins d'analyse des commandes Java.
- Elle est nécessaire si Java est installé et utilisé.
- Sa taille est définie par le paramètre `JAVA_POOL_SIZE`.



# Mémoire **PGA**

- Mémoire réservée à chaque processus serveur qui se connecte à une base de données Oracle.
- Elle est allouée lorsqu'un processus est créé.
- Elle est libérée à la fin du processus.
- Elle n'est utilisée que par un processus.

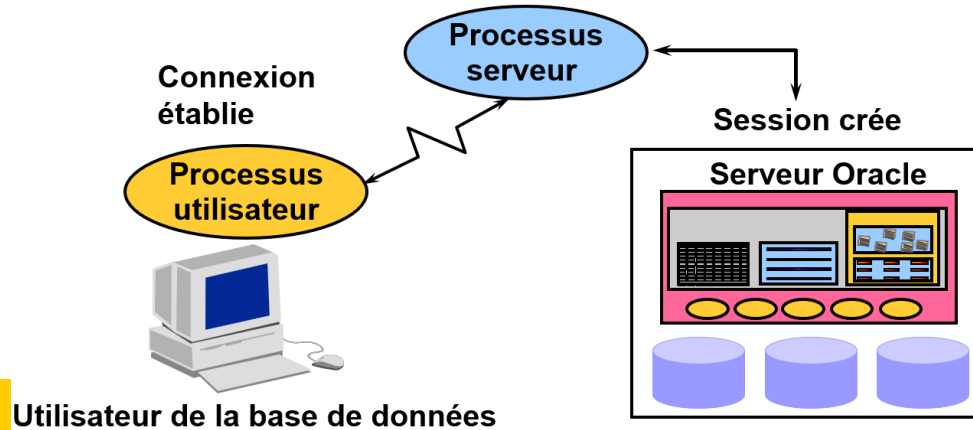




# Structure de processus

Oracle utilise différents types de processus :

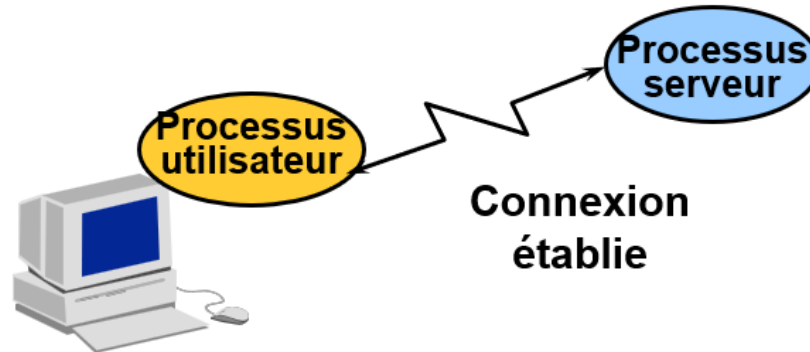
- le processus **utilisateur**, qui est démarré au moment où un utilisateur de la base de données tente de se connecter au serveur Oracle,
- le processus **serveur**, qui établit la connexion à l'instance Oracle et démarre lorsqu'un utilisateur ouvre une session,
- les processus **d'arrière-plan**, lancés au démarrage d'une instance Oracle.





# Processus utilisateur

- Programme qui demande une interaction avec le serveur Oracle.
- Ce processus doit d'abord établir une connexion.
- Il n'entre pas directement en interaction avec le serveur Oracle.

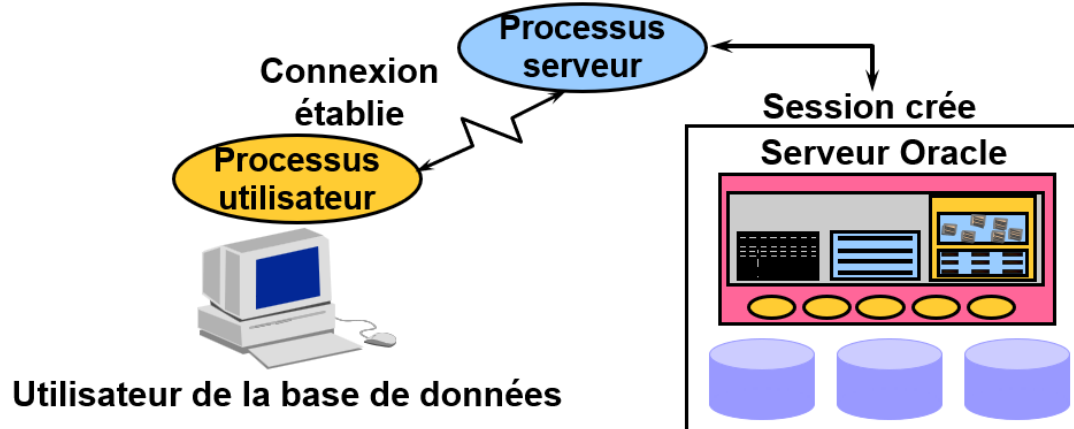


**Utilisateur de la base de données**



# Processus serveur

- Programme qui entre directement en interaction avec le serveur Oracle.
- Il répond aux appels générés et renvoie les résultats.
- Il peut s'agir d'un serveur dédié ou d'un serveur partagé.





# Processus d'arrière-plan



Gèrent et appliquent les relations entre les structures physiques et les structures mémoire.

## Processus d'arrière-plan obligatoires

DBWn

PMON

CKPT

LGWR

SMON

## Processus d'arrière-plan facultatifs

ARCn

LMDn

RECO

CJQ0

LMON

Snnn

Dnnn

Pnnn

LCKn

QMnN

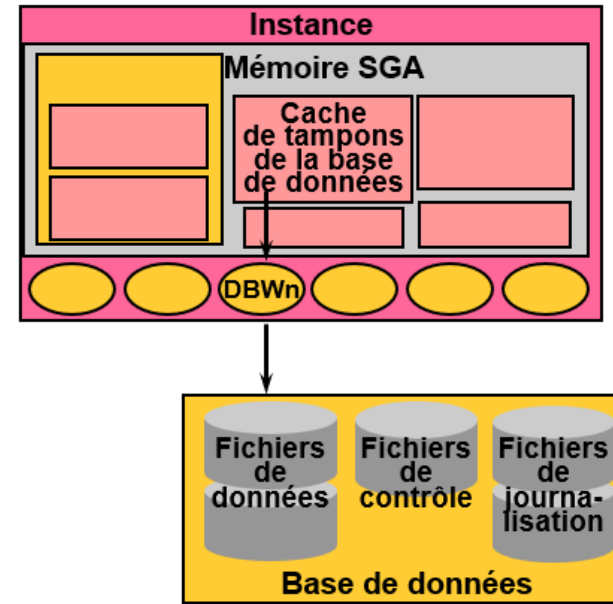




## Processus DBWn

○ C'est le processus Database Writer. C'est l'écrivain des données :

- Il prend les données qui ont été modifiées dans la mémoire (cache) et les écrit sur le disque dur dans les fichiers de données.
- C'est essentiel pour libérer de la place dans la mémoire pour de nouvelles données et s'assurer que les changements sont sauvegardés de manière permanente.



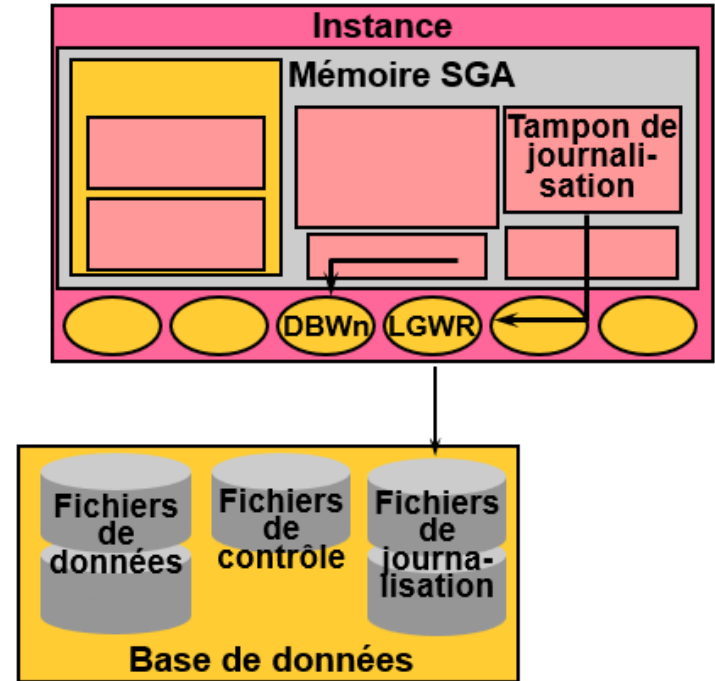


## Processus LGWR



C'est le processus Log Writer. C'est le journalier des changements :

- Il enregistre très vite toutes les modifications faites par les utilisateurs (les transactions) dans les fichiers journaux (les Redo Log Files).
- Ces journaux sont cruciaux pour récupérer la base de données en cas de panne.



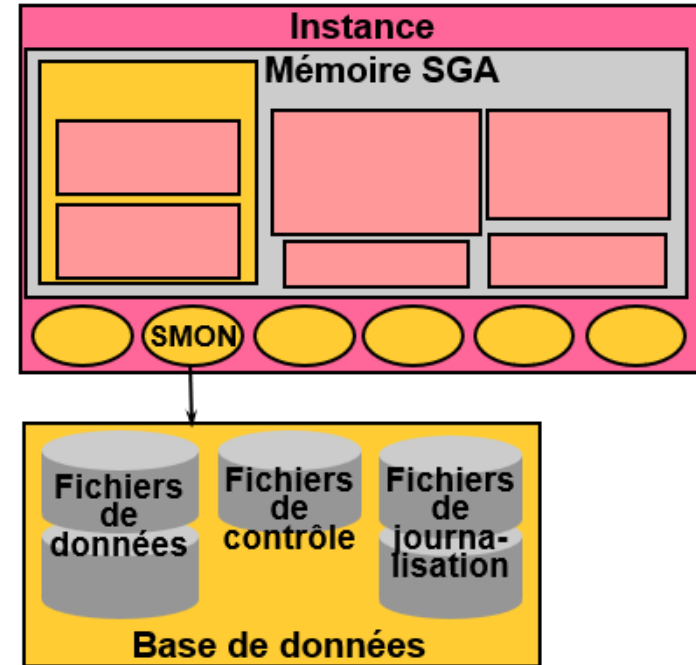


## Processus SMON



C'est le processus System MONitor. C'est le nettoyeur et le réparateur au démarrage.

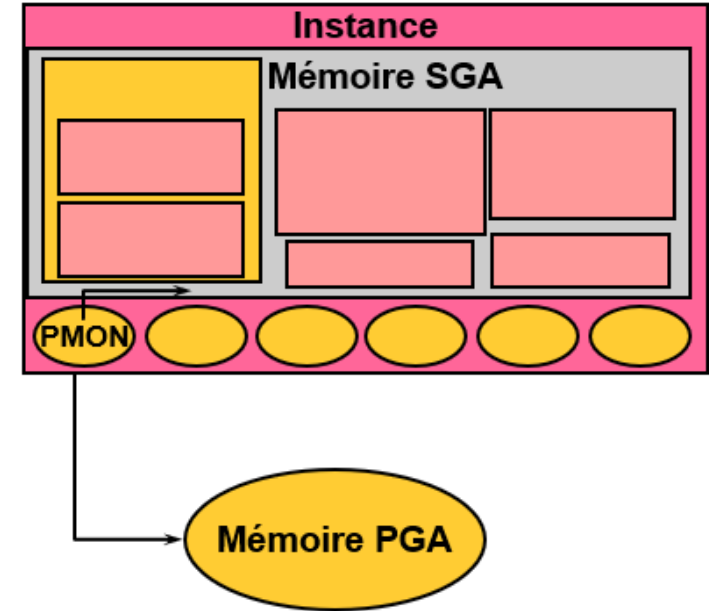
- Si la base s'arrête brutalement (crash), il se charge de la récupération (Instance Recovery) au redémarrage en utilisant les journaux (Redo Logs).
- Il nettoie aussi les fichiers temporaires qui ne sont plus utilisés.





## Processus PMON

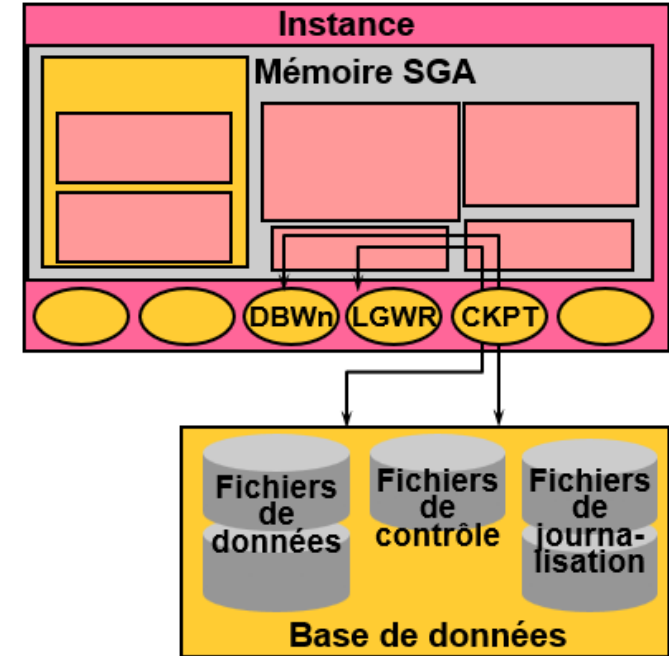
- C'est le processus Process MONitor. C'est le superviseur des sessions.
  - Si un utilisateur se déconnecte brusquement ou qu'un processus tombe en panne, il fait le ménage.
  - Il libère les ressources (mémoire, verrous) que la session ou le processus défaillant utilisait.





## Processus CKPT

- Processus Check Point. C'est le marqueur de sécurité,
  - Il met à jour régulièrement des informations importantes (comme le dernier point de sauvegarde cohérent) dans les fichiers de contrôle et les en-têtes des fichiers de données.
  - Cela aide Oracle à savoir où commencer la récupération après un problème et garantit la cohérence.



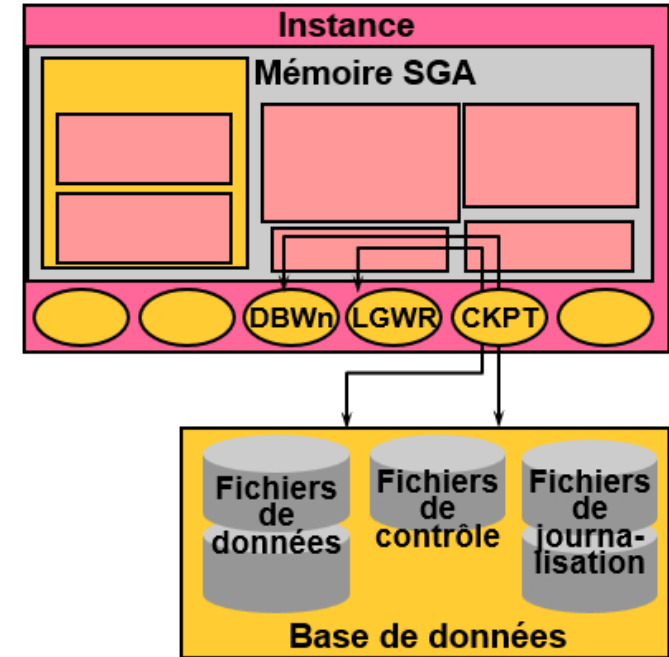


## Processus ARCn



ARChiver. C'est l'archiviste des journaux.

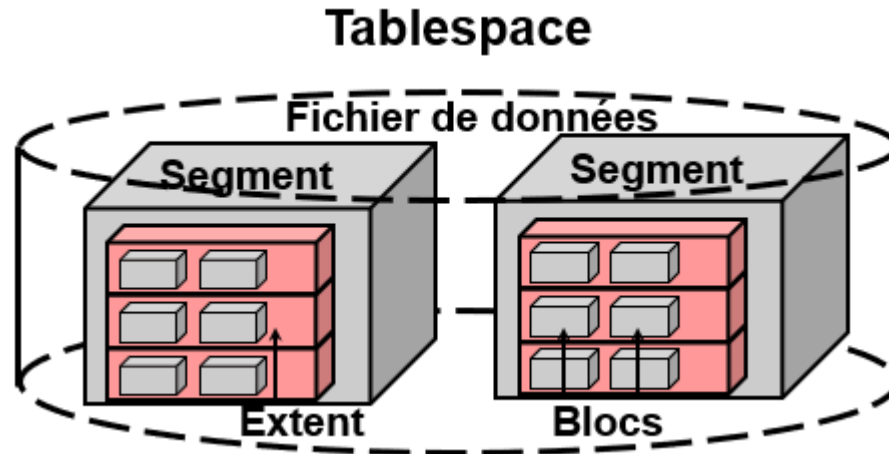
- Il fait des copies de sauvegarde des fichiers journaux (Redo Log Files) remplis avant qu'ils ne soient réutilisés par le LGWR.
- C'est nécessaire si la base est configurée en mode ARCHIVELOG pour pouvoir restaurer la base à n'importe quel moment passé

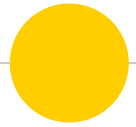




# Structure **logique**

- La structure logique définit le mode d'utilisation de l'espace physique d'une base de données.
- Cette structure possède une hiérarchie composée de tablespaces, de segments, d'extents et de blocs.





## **Fin du chapitre 1**